Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · CONCAVIDAD Y EXTREMOS CON CÚSPIDE

¿Qué describe correctamente a $f(x) = x^{2/3}$?

A) Tiene un punto de inflexión en $x = 0$

B) Tiene un mínimo en $x = 0$ y es cóncava hacia abajo en $(-\infty, 0)$ y en $(0, \infty)$

C) Es cóncava hacia arriba en todo su dominio

D) No tiene extremos porque $f'(0)$ no existe

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Primera derivada**
   $f'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3}$: negativa si $x < 0$, positiva si $x > 0$; no existe en 0.

2. **Extremo**
   Pasa de decrecer a crecer: mínimo en $x = 0$ (una cúspide).

3. **Concavidad**
   $f''(x) = -\frac{2}{9}x^{-4/3} < 0$ para $x \neq 0$: cóncava hacia abajo a ambos lados.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) f'' es negativa a ambos lados de 0: no hay cambio de concavidad.

C) $f''(x) = -\frac{2}{9}x^{-4/3} < 0$ para $x \neq 0$.

D) Un crítico donde f' no existe puede ser extremo: $f(0) = 0 \leq f(x)$.

Idea clave. Una cúspide puede ser extremo sin ser punto de inflexión.